



Escola		Data	10 de julho de 2026
Estudante			

2º Simulata+ 2026

Caderno	Único
Componente Curricular	Matemática e Língua Portuguesa
Público	9º Ano do Ensino Fundamental

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Matemática (2 blocos de 13 questões cada) e de Língua Portuguesa (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Julho de 2026

MATEMÁTICA**Bloco 01 - Questões 01 a 13****QUESTÃO 01****SIMULA+ 2026**

(D36) Em um parque da cidade, o aluguel de Bicicletas funciona segundo a tabela abaixo.

Tempo de uso (horas)	Preço pago (R\$)
1	$4 + 3 \cdot 1 = 4 + 3 = 7$
2	$4 + 3 \cdot 2 = 4 + 6 = 10$
3	$4 + 3 \cdot 3 = 4 + 9 = 13$
4	$4 + 3 \cdot 4 = 4 + 12 = 16$
...	...

Um cliente que pagou 25 reais no aluguel, permaneceu quanto tempo usando a bicicleta?

- (A) 7 horas
(B) 8 horas
(C) 9 horas
(D) 10 horas

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos.

Uma resolução! O preço pode ser representado pela expressão: $P = 4 + 3h$

Como o cliente pagou R\$ 25,00, temos:

$$\begin{aligned} 4 + 3h &= 25 \\ 3h &= 21 \\ h &= 7 \end{aligned}$$

Logo, o cliente utilizou a bicicleta por 7 horas.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa A, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) 8 horas: Para 8 horas: $4 + 3 \cdot 8 = 4 + 24 = 28$
O valor seria superior aos R\$ 25,00 informados.

(C) 9 horas: Se o tempo fosse 9 horas, o valor pago seria: $4 + 3 \cdot 9 = 4 + 27 = 33$

Portanto, não corresponde aos R\$ 25,00 informados

(D) 10 horas: Para 10 horas de uso: $4 + 3 \cdot 10 = 4 + 30 = 34$

O valor obtido é maior que R\$ 25,00.

QUESTÃO 02**SIMULA+ 2026**

(D26) Um grande reservatório de água possui a capacidade total de $8,4 \cdot 10^6$ litros. Essa água será distribuída igualmente para abastecer caixas-d'água menores de um condomínio, cada uma com capacidade de $2,1 \cdot 10^3$ litros.

Quantas dessas caixas-d'água menores poderão ser totalmente cheias com a água do reservatório?

- (A) $6,3 \cdot 10^3$
(B) $4,0 \cdot 10^9$
(C) $4,0 \cdot 10^3$
(D) $1,764 \cdot 10^{10}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

Uma resolução! Para encontrar o número de caixas-d'água, devemos dividir a capacidade total do reservatório pela capacidade de cada caixa menor:

$$\frac{8,4 \cdot 10^6}{2,1 \cdot 10^3}$$

Dividimos os coeficientes ($8,4 \div 2,1 = 4$) e subtraímos os expoentes das potências de base 10 ($6 - 3 = 3$), resultando em $4,0 \cdot 10^3$.

GABARITO:

Os discentes que assinalaram alternativa C, provavelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

A) $6,3 \cdot 10^3$: o estudante que marca esta opção identifica a necessidade de fazer uma operação entre os coeficientes, mas utiliza a subtração ($8,4 - 2,1 = 6,3$) em vez da divisão.

B) $4,0 \cdot 10^9$: o estudante que marca esta opção corretamente os coeficientes ($8,4 \div 2,1 = 4$), porém soma os expoentes da base 10 ($6 + 3 = 9$).

D) $1,764 \cdot 10^{10}$: o estudante que marca esta opção realiza uma multiplicação total. Multiplica os coeficientes ($8,4 \times 2,1 = 17,64$, ajustado para notação científica como $1,764 \cdot 10^1$) e soma os expoentes ($6 + 3 = 9$, somado ao 1 do ajuste, totalizando 10).

QUESTÃO 03**SIMULA+ 2026**

(D26) Em uma turma, $\frac{1}{4}$ dos alunos participam de aulas de teatro e $\frac{3}{8}$ participam de aulas de música.

Sabendo que a turma possui 32 alunos e que os grupos são distintos, quantos alunos participam dessas atividades ao todo?

- (A) 14 alunos
- (B) 16 alunos
- (C) 18 alunos
- (D) 20 alunos

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

Uma resolução! Para resolver, deve-se calcular a quantidade absoluta de alunos em cada grupo:

- Alunos no Teatro: $\frac{1}{4}$ de 32 = $32 \div 4 = 8$ alunos.

- Alunos na Música: $\frac{3}{8}$ de 32 = $(32 \div 8) \times 3 = 4 \times 3 = 12$ alunos.

Total de participantes: $8 + 12 = 20$ alunos ao todo.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 14 aluno: Os estudantes que marcaram essa alternativa possivelmente cometeram o erro de cálculo básico: achar que $\frac{1}{4}$ de 32 é 8 e errar a segunda parte, somando $8 + 6 = 14$.

(B) 16 alunos: O aluno calcula corretamente a primeira fração ($\frac{1}{4}$ de 32 = 8). No entanto, ao passar para a segunda fração, ele se confunde e calcula $\frac{1}{4}$ novamente em vez de $\frac{1}{8}$, ou assume erroneamente que a música tem a mesma quantidade de alunos (duplicando o 8: $8 + 8 = 16$).

(C) 18 alunos: os estudantes que marcaram esse distrator talvez cometa o erro de calcular $\frac{1}{4}$ de 32 = 8, e extrair os $\frac{1}{8}$ não do total, mas do que "sobrou" de forma errada, ou simplesmente errar a tabuada na multiplicação de 3×4 (achando que é 10 em vez de 12, somando $8 + 10 = 18$).

QUESTÃO 04**SIMULA+ 2026**

(D30) Um taxista cobra uma taxa fixa de R\$ 5,00 mais R\$ 3,00 por quilômetro rodado. A função que determina o preço de uma corrida em relação aos quilômetros percorridos x é dada por $f(x) = 3x + 5$.

Se um passageiro pagou 29 reais por uma viagem, de quantos quilômetros foi o percurso dessa corrida?

- (A) 8 quilômetros
- (B) 7 quilômetros
- (C) 6 quilômetros
- (D) 5 quilômetros

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.

Uma resolução! A função dada é: $f(x) = 3x + 5$

O passageiro pagou 29 reais. Portanto, devemos substituir $f(x)$ por 29 e isolar a incógnita x :

$$29 = 3x + 5$$

$$29 - 5 = 3x$$

$$24 = 3x$$

$$x = \frac{24}{3}$$

$$x = 8 \text{ quilômetros}$$

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) 7 quilômetros: os estudantes que marcaram essa alternativa cometem um erro de cálculo na resolução da equação ou uma interpretação equivocada da função. Alguns estudantes podem subtrair ou dividir incorretamente, chegando a um resultado próximo do correto.

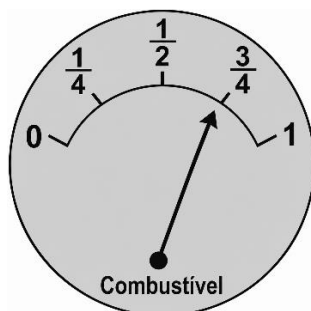
(C) 6 quilômetros: essa alternativa pode ser escolhida por estudantes que desconsideram a taxa fixa de R\$ 5,00 e fazem algum cálculo inadequado, ou que cometem erro na resolução da equação, como dividir um valor incorreto por 3.

(D) 5 quilômetros: essa alternativa pode ser marcada por estudantes que esquecem de retirar a taxa fixa antes de dividir por 3 ou que realizam operações de forma inadequada. Um erro comum é considerar apenas o valor total da corrida e estimar o número de quilômetros sem resolver corretamente a equação.

QUESTÃO 05

SIMULA+ 2026

Durante uma viagem de férias, Carlos olhou para o painel do seu automóvel e percebeu que o ponteiro do marcador de combustível estava exatamente na posição indicada na figura abaixo.



A fração representada pelo ponteiro indica que a quantidade de combustível restante no tanque, expressa em sua forma decimal, é igual a

- (A) 0,25.
- (B) 0,34.
- (C) 0,43.
- (D) 0,75.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Uma resolução! O estudante deve identificar, no marcador de combustível, que o ponteiro está indicando a fração $\frac{3}{4}$ do tanque. Em seguida, deve realizar a conversão:

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75.$$

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 0,25: corresponde à fração $\frac{1}{4}$. O estudante pode ter interpretado equivocadamente a posição do ponteiro, confundindo a indicação de três quartos com um quarto do tanque.

(B) 0,34: Essa alternativa evidencia dificuldade na conversão de frações para números decimais. O estudante pode ter associado os números 3 e 4 da fração $\frac{3}{4}$ diretamente ao decimal 0,34, sem realizar a divisão entre numerador e denominador.

(C) 0,43: indica um erro de interpretação da escrita decimal. O aluno pode ter invertido ou combinado os algarismos da fração de forma inadequada, sem compreender que a representação decimal é obtida por meio da operação $3 \div 4$.

QUESTÃO 06

SIMULA+ 2026

Mariana estava caminhando pelo centro da cidade quando viu o seguinte anúncio em um outdoor:



Ela se interessou bastante pela blusa ilustrada no cartaz e decidiu comprá-la. Como Mariana havia guardado uma quantia de sua mesada, ela optou por realizar o pagamento à vista para aproveitar a promoção.

O valor, em reais, que Mariana economizou ao receber o desconto ofertado foi de

- (A) R\$ 14,00.
(B) R\$ 26,00.
(C) R\$ 35,00.
(D) R\$ 40,00.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema que envolva porcentagem.

Uma resolução! O estudante deve interpretar corretamente o anúncio e perceber que a blusa custa R\$ 40,00 e que, pagando à vista, recebe 35% de desconto.

O cálculo do desconto é:

$$35\% \text{ de } 40 = \frac{35}{100} \times 40 = 14.$$

Assim, Maria economizou R\$ 14,00.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa A, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) R\$ 26,00: Esse valor corresponde ao preço final da blusa após o desconto, obtido por:

$$40 - 14 = 26.$$

O estudante compreendeu como calcular o desconto, mas não interpretou corretamente o comando da questão, que pergunta quanto Maria economizou, e não quanto ela pagou.

(C) R\$ 35,00: nessa alternativa os estudantes confundem a porcentagem com um valor em reais, interpretando os 35% como R\$ 35,00, sem realizar o cálculo percentual sobre o preço da blusa.

(D) R\$ 40,00: Esse distrator corresponde ao preço original da blusa. O estudante provavelmente

ignorou a informação sobre o desconto ou não compreendeu que a questão pede o valor economizado.

QUESTÃO 07

SIMULA + 2026

Dona Lourdes, professora de matemática, pediu que seus estudantes: Fernando, Geraldo, Cássio e Carla, escrevessem um número que representasse meio ou metade.

Observe as respectivas respostas dos estudantes, na figura abaixo.

Fernando	Geraldo	Cássio	Carla
0,005	$\frac{1}{2}$	0,5	1,2

Os estudantes que acertaram o exercício foram

- (A) Geraldo e Fernando.
(B) Geraldo e Cássio.
(C) Carla e Geraldo.
(D) Cássio e Carla.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema que envolva porcentagem.

Uma resolução! O conceito de metade corresponde à fração $\frac{1}{2}$, que, em sua representação decimal, é 0,5.

Analisando as respostas dos estudantes:

- Fernando: 0,005
- Geraldo: $\frac{1}{2}$
- Cássio: 0,5
- Carla: 1,2

Os estudantes que representaram corretamente a metade foram Geraldo e Cássio.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) Cássio e Carla: Cássio acertou ao escrever 0,5, que é a representação decimal de $\frac{1}{2}$. Entretanto, Carla escreveu 1,2, que representa um número maior que 1 e não corresponde à metade.

(C) Carla e Geraldo: Geraldo acertou ao escrever $\frac{1}{2}$. Porém, Carla escreveu 1,2, número que não representa metade.

(D) Geraldo e Fernando: Geraldo respondeu corretamente com $\frac{1}{2}$. Já Fernando escreveu 0,005, que corresponde a cinco milésimos, um valor muito menor que 0,5, indicando dificuldade em compreender o valor posicional dos algarismos na escrita decimal.

QUESTÃO 08**SIMULA+ 2026**

Uma empresa de eventos contratou uma equipe para montar a estrutura de uma feira estudantil. Em condições normais, 12 trabalhadores, atuando no mesmo ritmo, conseguem concluir a montagem em 15 dias.

Devido à proximidade da data do evento, a empresa decidiu aumentar a equipe para 18 trabalhadores, mantendo a mesma jornada diária e a mesma produtividade de cada funcionário.

Nessas condições, o tempo necessário para concluir a montagem será de

- (A) 8 dias.
- (B) 10 dias.
- (C) 18 dias.
- (D) 22,5 dias.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema que envolva porcentagem.

Uma resolução! O estudante deve compreender que, mantendo a mesma jornada de trabalho e a mesma produtividade de cada funcionário, quanto maior o número de trabalhadores, menor será o tempo necessário para concluir o serviço.

Como a quantidade total de trabalho permanece a mesma, temos:

Número de trabalhadores $\times$ Tempo = constante
Assim,

$$\begin{aligned} 12 \times 15 &= 18 \times x \\ 180 &= 18x \\ x &= \frac{180}{18} = 10. \end{aligned}$$

Logo, o tempo necessário para concluir a montagem será de 10 dias,

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 8 dias: Essa alternativa pode ser escolhida por estudantes que percebem que o tempo deve diminuir, mas realizam cálculos inadequados ou estimativas sem aplicar corretamente a proporcionalidade inversa.

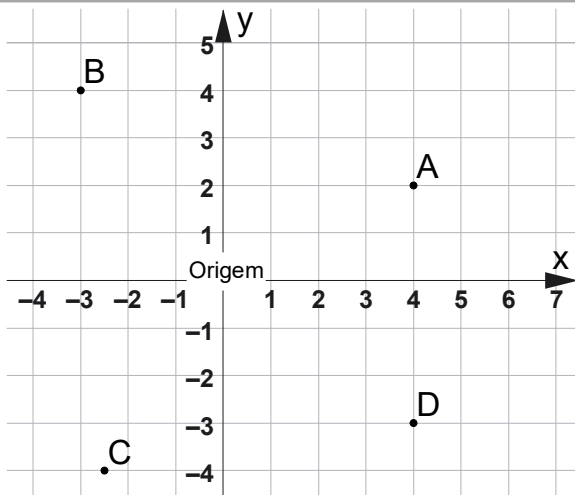
(C) 18 dias: Essa alternativa evidencia que o estudante tratou as grandezas como diretamente proporcionais, concluindo, equivocadamente, que aumentar o número de trabalhadores aumentaria também o tempo de execução da tarefa.

(D) 22,5 dias: Esse resultado surge quando o estudante aplica a proporção de forma inadequada, efetuando: $\frac{18 \times 15}{12} = 22,5$, ou seja, multiplica quando deveria dividir, confundindo proporcionalidade direta com inversa.

QUESTÃO 09**SIMULA+ 2026**

Uma empresa de logística utiliza drones para entregar mercadorias em uma cidade planejada. O centro de distribuição principal fica localizado exatamente na origem do sistema de coordenadas cartesianas (0, 0).

O gráfico a seguir mostra a localização de quatro pontos de entrega agendados para a manhã de hoje: as posições A, B, C e D.



O operador do sistema precisa enviar um comando para o drone ir até o cliente que se encontra no ponto correspondente às coordenadas $(-3, 4)$.

Considerando a disposição dos pontos no plano cartesiano, qual letra representa o cliente correto?

- (A) A
(B) B
(C) C
(D) D

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.

Uma resolução! O par ordenado fornecido pelo problema é $(-3, 4)$.

- O primeiro valor é -3. O aluno deve se deslocar a partir da origem $(0,0)$ para a esquerda no eixo horizontal (Eixo X) até encontrar o número -3.

- O segundo valor é 4. A partir do ponto -3 no eixo X, o aluno deve se deslocar para cima verticalmente de forma paralela ao eixo vertical (Eixo Y) até atingir a altura do número 4.

O ponto de encontro dessas duas retas guias é exatamente onde está plotada a letra B.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) A: O aluno que escolhe o ponto A localizou as coordenadas $(4, 2)$. Uma possibilidade é o aluno

ter lido o par ordenado de forma errada e confundido o quadrante, ignorando o sinal de menos.

(C) C: O ponto C está localizado nas coordenadas aproximadas de $(-2,5; -5)$ ou próximo a isso. O aluno que marca a C pode se confundir puramente com a presença de sinais negativos e associar de forma errática qualquer ponto que esteja na região negativa do gráfico (3º quadrante), sem fazer a checagem numérica dos eixos.

(D) D: O estudante que marca nesse distrator geralmente comete o erro clássico de inverter a ordem dos eixos e os sinais. Ele olha para o -3 do enunciado e o procura no eixo Y (para baixo) e olha para o 4 e o procura no eixo X (para a direita). Essa inversão (y, x) em vez de (x, y) o leva direto para o ponto D.

QUESTÃO 10

SIMULA+ 2026

A Construtora Flores construiu um residencial popular. Para ligar a energia elétrica para uma residência, a distância do poste até o ponto será calculada pela expressão:

$$4\sqrt{10} + 12\sqrt{17}$$

Qual a quantidade aproximada de cabo elétrico que será utilizada pela Construtora Flores?

- (A) 62 m
(B) 58 m
(C) 54 m
(D) 52 m

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.

Uma resolução! A expressão que representa a distância é:

$$4\sqrt{10} + 12\sqrt{17}$$

Utilizando aproximações:

- $\sqrt{10} \approx 3,16$
- $\sqrt{17} \approx 4,12$

Tem-se:

$$4 \cdot 3,16 \approx 12,64$$

$$12 \cdot 4,12 \approx 49,44$$

Somando:

$$12,64 + 49,44 \approx 62,08 \text{ m}$$

Logo, a quantidade aproximada de cabo elétrico é 62 m.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa A, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) 58 m: Esse resultado pode ocorrer quando o estudante utiliza aproximações inadequadas para $\sqrt{10}$ e $\sqrt{17}$, arredonda os valores de forma excessiva ou comete erro em uma das multiplicações.

(C) 54 m: Essa alternativa pode surgir quando o estudante calcula apenas uma das parcelas corretamente ou esquece de considerar uma delas integralmente.

(D) 52 m: O estudante erra a tabuada na distribuição dos produtos, por exemplo, confundindo 12×4 como sendo 40 em vez de 48, e somando com os 12 da primeira parte ($12 + 40 = 52 \text{ m}$).

QUESTÃO 11

SIMULA+ 2026

Durante uma competição de skate, um dos atletas realizou uma manobra em uma rampa cujo perfil de altura e distância segue uma trajetória parabólica. Um estudante de física determinou que o instante em que o skatista atinge uma determinada altura crítica pode ser calculada resolvendo a seguinte equação completa do segundo grau:

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

Sabendo que as raízes dessa equação representam os dois momentos (em segundos) em que o skatista passa por essa altura, quais são esses valores?

(A) $x_1 = -2$ e $x_2 = 4$

(B) $x_1 = 1$ e $x_2 = 8$

(C) $x_1 = 2$ e $x_2 = 4$

(D) $x_1 = 3$ e $x_2 = 5$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema que envolva equação de segundo grau.

Uma resolução! A equação dada é:

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

Onde os coeficientes são: $a = 1$, $b = -6$ e $c = 8$.

Discriminante $\Delta =$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 8 = 36 - 32 = 4$$

Raízes (x):

$$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{\Delta}}{2 \times 1} = \frac{6 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{6 \pm 2}{2}$$

$$x_1 = \frac{6+2}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$x_2 = \frac{6-2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa C, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) $x = -2$ e $x = -4$: O estudante aqui se confunde com as regras de sinais. Na relação de engrenagem de Soma e Produto, ele lembra que o produto é +8, mas esquece de inverter o sinal de b para a soma, achando que as raízes devem somar -6. Isso o leva a $(-2) + (-4) = -6$.

(B) $x = 1$ e $x = 8$: O estudante que marca esta alternativa não realiza o cálculo das raízes. Ele apenas extrai os números que vê explicitamente na equação: o número 1 (coeficiente implícito de x^2) e o número 8 (termo independente c). É um erro comum de estudantes que tentam adivinhar a resposta por associação visual direta.

(D) $x = 3$ e $x = 5$: O estudante comete falhas de aritmética durante o desenvolvimento de Bhaskara (como errar a subtração do Delta ou a divisão final) ou por uma tentativa incorreta de aplicar o conceito de simetria do vértice da parábola de forma intuitiva, sem testar a validação do produto ($3 \times 5 = 15$, o que anula a equação).

QUESTÃO 12

SIMULA+ 2026

Dois ângulos alternos internos foram formados quando traçamos duas retas paralelas cortadas por uma transversal.

Sabendo que esses ângulos são representados por $A = 5x - 10^\circ$ e $B = 3x + 30^\circ$, determine o valor real desses ângulos A e B.

- (A) 20° e 20°
- (B) 90° e 90°
- (C) 90° e 110°
- (D) 110° e 10°

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar uma equação ou uma inequação de primeiro grau que expressa um problema.

Uma resolução! Como A e B são alternos internos, podemos igualar suas expressões:

$$\begin{aligned} 5x - 10^\circ &= 3x + 30^\circ \\ 5x - 3x &= 30^\circ + 10^\circ \\ 2x &= 40^\circ \\ x &= 20^\circ \end{aligned}$$

Agora que sabemos que $x = 20^\circ$, substituímos em qualquer uma das expressões para achar a medida real:

- Ângulo A: $5(20^\circ) - 10^\circ = 100^\circ - 10^\circ = 90^\circ$
- Ângulo B: $3(20^\circ) + 30^\circ = 60^\circ + 30^\circ = 90^\circ$

Como os ângulos são iguais, ambos medem 90° .

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 20° e 20° : Esta alternativa atrai o estudante que realiza o cálculo correto da equação algébrica, encontra $x = 20^\circ$, mas sofre de parada prematura.

(C) 90° e 110° : Essa alternativa foi colocada para capturar o estudante que confunde o conceito de ângulos *alternos internos* (que são iguais) com o de ângulos *colaterais internos* (cuja soma é 180°), mas se embana no meio do cálculo.

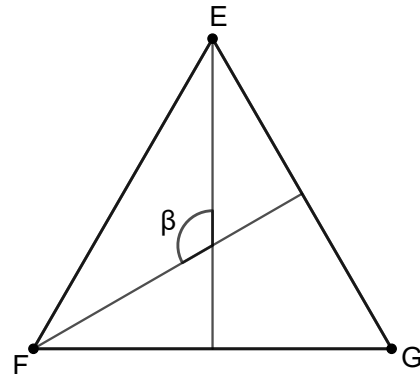
(D) 110° e 10° : Esta alternativa apresenta valores completamente distintos. Ela serve para identificar o aluno que não domina o conceito geométrico

básico (já que os valores são diferentes) e que provavelmente tentou chutar ou cometeu erros graves de sinal e substituição ao tentar resolver a equação.

QUESTÃO 13

SIMULA+ 2026

(D3) Observe o triângulo equilátero EFG. No desenho, estão representadas as bissetrizes dos ângulos E e F, que se intersectam formando o ângulo β .



Qual é a medida de β ?

- (A) 30°
- (B) 60°
- (C) 90°
- (D) 120°

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos.

Uma resolução! A soma dos ângulos internos desse triângulo menor também deve ser 180° . Chamando o ângulo interno oposto à base de α : $30^\circ + 30^\circ + \beta = 180^\circ \Rightarrow 60^\circ + \beta = 180^\circ \Rightarrow \beta = 120^\circ$

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 30° — O estudante que marca esta alternativa identificou corretamente que o ângulo original de 60° foi dividido ao meio pela bissetriz (30°). No entanto, ele para o raciocínio por aí e assume

incorretamente que o ângulo β pedido corresponde a esse pedaço de 30° , demonstrando falta de atenção ao comando da questão ou dificuldade em relacionar os diferentes triângulos da figura.

(B) 60° — O estudante lembra que as propriedades de um triângulo equilátero envolvem o número 60° . Sem realizar as operações ou sem compreender como as linhas internas alteram os ângulos, ele simplesmente escolhe o valor do ângulo interno do triângulo principal.

(C) 90° — O estudante se deixa levar pela aparência visual da bissetriz que parte do vértice E em direção à base. Em um triângulo equilátero, a bissetriz de um vértice também funciona como altura, logo ela forma um ângulo de 90° com a base FG . O aluno que escolhe a alternativa (C) confunde esse ângulo reto da base com o ângulo β , que está em uma posição bem diferente (no cruzamento das duas linhas).

MATEMÁTICA

Bloco 02 - Questões 14 a 26

QUESTÃO 14 SIMULA+ 2026

(D31) O lucro diário L (em milhares de reais) de uma pequena empresa de doces artesanais, em função do número x de caixas de bombons vendidas, pode ser modelado pela função quadrática $L(x) = x^2 - 5x + 2$.

Sabendo que em uma determinada sexta-feira a empresa vendeu exatamente 6 caixas de bombons, o lucro obtido nesse dia foi de:

- (A) R\$ 2.000,00
- (B) R\$ 6.000,00
- (C) R\$ 8.000,00
- (D) R\$ 12.000,00

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos.

Uma resolução! A função que modela o lucro é:
 $L(x) = x^2 - 5x + 2$, onde $x = 6$.

Substituindo o valor de x na função:

$$\begin{aligned} L(6) &= (6)^2 - 5(6) + 2 \\ L(6) &= 36 - 30 + 2 \\ L(6) &= 2 \end{aligned}$$

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa C, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) R\$ 2.000,00 — O estudante que escolhe esta alternativa pode ter se confundido na resolução aritmética ou focado apenas no termo independente da função $(+2)$, interpretando erroneamente que, se há um "+ 2" no final da fórmula, o lucro fixo ou final estaria associado a esse valor (2 milhares = R\$ 2.000,00), ignorando o impacto das vendas de caixas. Alternativamente, pode ter cometido um erro de sinal substancial ao somar/subtrair os termos.

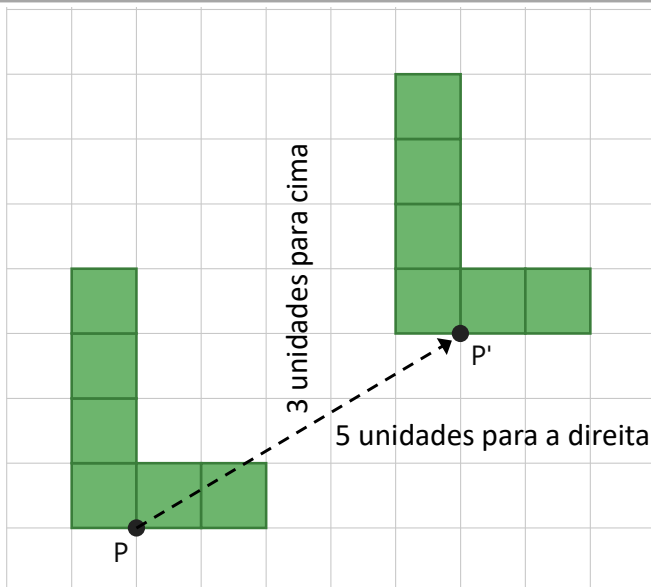
(B) R\$ 6.000,00: O estudante realiza o cálculo inicial substituindo o x , fazendo $6^2 - 5(6) = 36 - 30 = 6$, mas esquece de somar o termo independente $(+2)$ no final da equação. Em ambos os casos, há uma falha na execução completa da leitura ou do algoritmo.

(D) R\$ 12.000,00: O estudante comete um erro clássico na potenciação, multiplicando a base pelo expoente. Se o aluno calcular x^2 como $6 \times 2 = 12$, ele pode ter se confundido no restante dos sinais ou simplesmente se fixado no número 12 obtido nessa primeira operação malsucedida.

QUESTÃO 15 SIMULA+ 2026

(D7) Uma figura foi deslocada 5 unidades para a direita e 3 unidades para cima, mantendo exatamente a forma, o mesmo tamanho e a mesma orientação. Durante esse movimento, nenhum ponto da figura permaneceu fixo.

Segundo a situação descrita na figura a seguir.



Essa transformação é chamada de:

- (A) Translação.
- (B) Reflexão.
- (C) Projeção.
- (D) Rotação.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos.

Uma resolução! O enunciado nos dá pistas cruciais sobre as características do movimento realizado pela figura:

- "Mantendo exatamente a forma, o mesmo tamanho...": Isso indica que se trata de uma isometria (uma transformação que preserva as distâncias e os ângulos).
- "...e a mesma orientação": Significa que a figura não foi espelhada nem girada.
- "Uma figura foi deslocada 5 unidades para a direita e 3 unidades para cima": Descreve um deslocamento retilíneo e uniforme para todos os pontos da figura. Cada ponto $P(x, y)$ foi mapeado para um novo ponto $P'(x + 5, y + 3)$.

A **translação** é a transformação geométrica que desloca todos os pontos de uma figura em uma mesma direção, por uma mesma distância (magnitude) e no mesmo sentido.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa A, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) Reflexão: A reflexão funciona como um espelho em relação a uma reta (eixo de simetria). Se houvesse reflexão, a orientação da figura mudaria — o que está na direita passaria para a esquerda (ou o que está em cima iria para baixo), gerando uma imagem invertida. O enunciado diz explicitamente que a figura manteve a *mesma orientação*.

(C) Projeção: A projeção (como a projeção ortogonal) geralmente envolve "reduzir" as dimensões de um objeto geométrico sobre um plano ou reta (por exemplo, a sombra de um objeto). Ela não mantém necessariamente o mesmo tamanho e forma da figura original de maneira bidimensional livre, deformando ou achatando a figura em relação ao espaço original.

(D) Rotação: A rotação gira a figura ao redor de um ponto fixo (o centro de rotação) por um determinado ângulo. Se a figura tivesse sofrido uma rotação, sua orientação espacial teria mudado (por exemplo, a parte "vertical" do 'L' poderia ficar deitada ou apontando para baixo). Além disso, na rotação, o centro de rotação permanece fixo, o que contradiz a afirmação de que "*nenhum ponto da figura permaneceu fixo*".

QUESTÃO 16

SIMULA+ 2026

(D30) Observe a expressão algébrica:

$$x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

O valor numérico de x , sabendo que: $a = 1$, $b = -7$ e $\Delta = 9$, é

- (A) - 5
- (B) - 2
- (C) 2
- (D) 5

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos.

Uma resolução! A expressão dada é:

$$x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}, \text{ onde:}$$

- $a = 1$
- $b = -7$
- $\Delta = 9$

Substituindo os valores:

$$x = \frac{-(-7) + \sqrt{9}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{7 + 3}{2}$$

$$x = \frac{10}{2} = 5$$

Portanto, o valor numérico de x é 5.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) -5: O estudante pode chegar a este resultado se cometer um erro de sinal duplo na divisão ou se esquecer de inverter o sinal do b , fazendo algo como $\frac{-7-3}{2} = \frac{-10}{2} = -5$.

(B) -2: O estudante vê o sinal negativo na fórmula ($-b$) e o sinal negativo no valor ($b = -7$) e, em vez de multiplicá-los, ele apenas mantém um sinal de menos, escrevendo -7 .

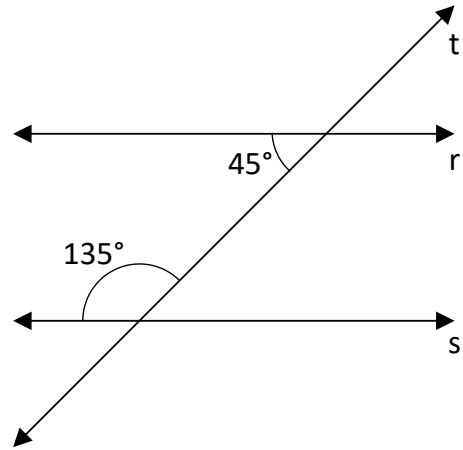
$$x = \frac{-7+3}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

(C) 2: O estudante pode chegar aqui através de uma variação de erros de sinal no numerador, como subtrair os valores de forma errada ou errar a operação da raiz, resultando em $\frac{7-3}{2} = \frac{4}{2} = 2$.

QUESTÃO 17

SIMULA+ 2026

(D3) Na figura abaixo, as retas r e s são paralelas, e a reta t é transversal a ambas.



Os ângulos destacados que medem 45° e 135° são

- (A) congruentes, pois são alternos externos.
- (B) suplementares, pois são alternos internos.
- (C) suplementares, pois são colaterais internos.
- (D) suplementares, pois são colaterais externos.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos

Uma resolução! Analisando a imagem:

- A soma dos ângulos é $45^\circ + 135^\circ = 180^\circ$, logo eles são **suplementares**.
- Ambos estão na região *entre* as retas r e s , logo são **internos**.
- Ambos estão do lado esquerdo (mesmo lado) da reta transversal t , logo são **colaterais**.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa C, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) congruentes, pois são alternos externos: Ângulos congruentes possuem a mesma medida. Claramente, $45^\circ \neq 135^\circ$, o que invalida a congruência. Além disso, as posições estão incorretas: eles não são alternos (estão do mesmo lado da transversal) e nem externos (estão na região de dentro das paralelas).

(B) suplementares, pois são alternos internos. Embora a alternativa acerte ao dizer que eles são

suplementares, ela erra a classificação de posição ao chamá-los de *alternos*. Se fossem alternos internos, um estaria do lado esquerdo e o outro do lado direito da reta transversal t (e, nesse caso, seriam congruentes, ou seja, ambos mediriam 45° ou 135°).

(D) suplementares, pois são colaterais externos: A alternativa acerta ao dizer que são suplementares e colaterais (mesmo lado da transversal), mas peca ao classificá-los como *externos*. Para serem externos, o ângulo de 45° deveria estar na região acima da reta r e o de 135° na região abaixo da reta s .

QUESTÃO 18 SIMULA+ 2026

(D27) As especificações técnicas de aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets, costumam indicar o tamanho das telas por meio da medida da sua diagonal. Ao projetar um novo modelo de tablet compacto de formato retangular, um engenheiro determinou que a medida da diagonal de sua tela plana deveria ser de exatamente $\sqrt{45}$ centímetros.

Se um técnico precisar cortar a película protetora para essa tela utilizando uma régua graduada em centímetros, qual será o valor aproximado dessa medida?

- (A) 5,7 cm
- (B) 6,7 cm
- (C) 7,5 cm
- (D) 22,5 cm

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.

Uma resolução! Para resolver, o estudante deve identificar os quadrados perfeitos mais próximos de 45:

- $6^2 = 36$
- $7^2 = 49$

Como $36 < 45 < 49$, sabemos que $\sqrt{36} < \sqrt{45} < \sqrt{49}$, ou seja, o resultado está entre 6 e 7. Como 45 está muito mais perto de 49 do que de 36, a resposta deve ser um número decimal mais próximo de 7. Ao testar 6,7:

$$\sqrt{45} \approx 6,7, \text{ pois } 6,7 \times 6,7 = 44$$

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 5,7 cm: O estudante pode escolher essa alternativa se errar a tabuada dos quadrados perfeitos ou achar que $\sqrt{45}$ está abaixo de 6. Se calcularmos $5,7^2$, o resultado é 32,49, um valor bem distante e muito menor do que 45.

(C) 7,5 cm: O estudante escolhe essa alternativa se confundir os limites superiores ou não testar a multiplicação. O valor $7,5^2 = 56,25$, que ultrapassa consideravelmente o número 45. Indica que o aluno sabe que o valor é maior do que 6, mas não refinou a aproximação.

(D) 22,5 cm: O estudante que marca essa alternativa confunde extrair a raiz quadrada com dividir o número por 2 ($45 \div 2 = 22,5$).

QUESTÃO 19 SIMULA+ 2026

(D21) Em 2026, astrônomos utilizaram telescópios de última geração para medir com precisão o diâmetro de um recém-descoberto asteroide que passará em rota segura de monitoramento próximo à órbita da Terra. O diâmetro calculado para esse corpo celeste foi de exatamente 0,00000045 m registrado nos sensores fotônicos dos equipamentos.

Para registrar essa medida nos bancos de dados internacionais de astronomia, os pesquisadores devem converter esse valor decimal para a notação científica padrão.

Assinale a alternativa que apresenta a representação correta dessa medida.

- (A) $45 \cdot 10^8 \text{m}$
 (B) $4,5 \cdot 10^7 \text{m}$
 (C) $45 \cdot 10^{-7} \text{m}$
 (D) $4,5 \cdot 10^{-7} \text{m}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Uma resolução! O número dado é: 0,00000045

Para solucionar esse item vamos contar quantas casas a vírgula precisa andar para a direita até chegar entre o 4 e o 5, obtendo 4,5.

0, 0 0 0 0 0 4 5 → A vírgula desloca-se 7 casas para a direita.

Como o deslocamento foi para a direita (número menor que 1), o expoente será -7 .

O resultado na notação padrão é: $4,5 \cdot 10^{-7} \text{m}$

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) $45 \cdot 10^8 \text{m}$: O número 45 não cumpre a regra padrão da notação científica por ser maior que 10 e expoente positivo (8), o que indicaria um número

gigantesco (4,5 bilhões) e não um valor microscópico.

(B) $4,5 \cdot 10^7 \text{m}$: O estudante que escolhe esta alternativa acertou a contagem das casas (7) e o formato do coeficiente (4,5), mas cometeu o erro de esquecer o sinal negativo no expoente. Um expoente positivo transforma a medida em 45 milhões de metros, o que é conceitualmente o oposto de um número decimal infinitesimal.

(C) $45 \cdot 10^{-7} \text{m}$: Esta alternativa é um "distrator de atenção". Embora o valor numérico de $45 \cdot 10^{-7}$ seja equivalente a 0,0000045 (o que já estaria com uma casa errada em relação ao enunciado, que precisaria de -8 para dar o mesmo valor), ela peca gravemente na regra do formato. O número 45 viola a regra de ouro de que a mantissa precisa ser menor do que 10.

QUESTÃO 20 SIMULA+ 2026

(D31) Em uma concessionária, o lucro obtido na venda de um veículo é dado pela expressão

$$L = x^2,$$

em que x representa a diferença entre o preço de venda e o total de gastos.

Sabendo que o lucro nessa venda foi de R\$ 2.401,00, então o valor positivo dessa diferença (x) foi de

- (A) R\$ 35,00.
 (B) R\$ 47,00.
 (C) R\$ 49,00.
 (D) R\$ 51,00.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema que envolva equação de segundo grau.

Uma resolução! O enunciado fornece a expressão matemática do lucro:

$L = x^2$, devemos fazer $L = 2.401$, para encontrar o valor positivo de x :

$$2401 = x^2$$

$$x = \sqrt{2401}$$

$$x = \pm 49$$

Como queremos o valor positivo: $x = 49$

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa C, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) R\$ 35,00: O estudante pode escolher essa alternativa por puro palpite ou se fizer uma estimativa muito abaixo do real. Se calcularmos 35^2 (ou 35×35), obtemos 1225, que é praticamente a metade do lucro real de R\$ 2401,00.

(B) R\$ 47,00: Essa alternativa se encontra no intervalo correto (entre 40 e 50), tornando-se um forte distrator para quem tenta adivinhar sem testar o último algarismo. Calculando 47^2 (47×47), o resultado é 2209.

(D) R\$ 51,00: O estudante que escolhe essa alternativa pode ter focado apenas no fato de que o número termina com o algarismo 1 (já que 51×51 termina em 1). Porém, ele esqueceu de testar a magnitude, já que o valor de 51^2 será 2601.

QUESTÃO 21 SIMULA+ 2026

(D29) Três amigos, Carlos, Mariana e Roberto, decidiram abrir uma pequena empresa de doces artesanais e investiram, respectivamente, R\$ 3.000,00, R\$ 4.500,00 e R\$ 7.500,00. Após o primeiro semestre de funcionamento, a empresa registrou um lucro líquido total de R\$ 9.000,00. Os sócios decidiram distribuir todo esse lucro de forma diretamente proporcional ao valor que cada um investiu inicialmente.

De quanto será a diferença positiva entre os valores recebidos por Roberto e Mariana?

- (A) R\$ 4.500,00
- (B) R\$ 2.700,00
- (C) R\$ 1.800,00
- (D) R\$ 900,00

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas entre grandezas.

Uma resolução! Inicialmente, é necessário determinar a razão entre os investimentos:

- Carlos: R\$ 3.000,00
- Mariana: R\$ 4.500,00
- Roberto: R\$ 7.500,00

Total investido:

$$3.000 + 4.500 + 7.500 = \text{R\$ } 15.000,00$$

Assim, a participação de cada sócio no lucro de R\$ 9.000,00 será:

- Carlos: $\frac{3.000}{15.000} \times 9.000 = \text{R\$ } 1.800,00$
- Mariana: $\frac{4.500}{15.000} \times 9.000 = \text{R\$ } 2.700,00$
- Roberto: $\frac{7.500}{15.000} \times 9.000 = \text{R\$ } 4.500,00$

A diferença entre os valores recebidos por Roberto e Mariana é:

$$\text{R\$ } 4.500,00 - \text{R\$ } 2.700,00 = \text{R\$ } 1.800,00$$

Alternativa correta: (C).

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa C, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) R\$ 4.500,00: Corresponde ao valor recebido por Roberto, e não à diferença entre os valores recebidos por Roberto e Mariana. O estudante demonstra compreender parcialmente a divisão proporcional, mas não interpreta corretamente o que foi solicitado.

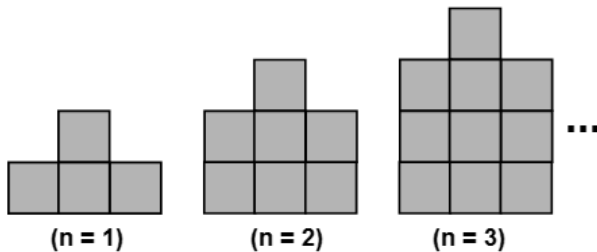
(B) R\$ 2.700,00: Corresponde ao valor recebido por Mariana. Esse erro indica que o estudante conseguiu calcular a parte de um dos sócios, porém deixou de efetuar a diferença pedida no enunciado.

(D) R\$ 900,00: Esse resultado pode surgir de erros nos cálculos proporcionais, como dividir o lucro igualmente, utilizar uma razão incorreta ou calcular apenas metade da diferença correta. Revela

difficuldade em aplicar corretamente o conceito de divisão diretamente proporcional.

QUESTÃO 22**SIMULA+ 2026**

Observe a sequência de figuras.



Na figura de número n , quantos quadrados serão usados?

- (A) $3n$
- (B) $3n + 1$
- (C) $(n + 1)^2$
- (D) $3(n + 1)$

QUESTÃO 23**SIMULA+ 2026**

(D21) O diâmetro equatorial do planeta Marte mede aproximadamente $6,79 \cdot 10^3$ km.

Escrevendo essa medida na forma decimal, obtemos

- (A) 679 km.
- (B) 6 790 km.
- (C) 67 900 km.
- (D) 679 000 km.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Uma resolução! O número apresentado é:

$$6,79 \times 10^3$$

Como o expoente é positivo (3), a vírgula deve ser deslocada três casas para a direita:

$$6,79 \times 10^3 = 6\,790$$

Portanto, o diâmetro equatorial de Marte, escrito na forma decimal, é 6 790 km.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 679 km: Essa alternativa resulta de um deslocamento incorreto da vírgula, movendo-a apenas duas casas para a direita ou eliminando a vírgula sem considerar corretamente a potência de 10. Indica dificuldade em compreender que o expoente 3 representa uma multiplicação por 1000.

(C) 67 900 km: Esse resultado é obtido ao deslocar a vírgula quatro casas para a direita, interpretando incorretamente o expoente da potência. Revela confusão entre a quantidade de casas a serem deslocadas e o valor da potência de 10.

(D) 679 000 km: Essa alternativa corresponde a um deslocamento de cinco casas para a direita ou à interpretação equivocada de 10^3 como um fator muito maior. Demonstra desconhecimento da relação entre a potência de base 10 e a posição da vírgula na representação decimal.

QUESTÃO 24**SIMULA+ 2026**

O professor de matemática escreveu a seguinte expressão numérica no quadro negro.

$$K = [-7 + 14 : (5 - \sqrt{49})] : 7$$

Então, o valor de K é:

- (A) 9
- (B) $7/2$
- (C) 2
- (D) - 2

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

Uma resolução! A expressão é:

$$K = [-7 + 14 : (5 - \sqrt{49})] : 7$$

$$K = [-7 + 14 : (5 - 7)] : 7$$

$$K = [-7 + 14 : (-2)] : 7$$

$$K = [-7 + (-7)] : 7$$

$$K = [-7 - 7] : 7$$

$$K = [-14] : 7$$

$$K = -2$$

O valor correto de K é -2.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 9: Ocorre se o aluno errar sistematicamente as regras de sinais com números negativos. Por exemplo, se ele achar que $5 - 7 = 2$ (positivo), a expressão vira $14 : 2 = 7$.

(B) 7/2: O estudante resolve os parênteses obtendo -2, mas, dentro dos colchetes, em vez de fazer primeiro a divisão ($14 : (-2)$), ele realiza a adição da esquerda para a direita:

- Faz: $-7 + 14 = 7$
- Depois divide pelo resultado dos parênteses:
 $7 : (-2) = -\frac{7}{2}$

(C) 2: O aluno realiza todo o desenvolvimento correto, chegando ao valor numérico 2, mas comete um deslize na regra de sinais da divisão. Na etapa final ($-14 : 7$), ele esquece que "negativo com positivo dá negativo" e assinala o valor positivo +2.

QUESTÃO 25 SIMULA+ 2026

A tabela abaixo representa o custo total de produção de camisetas personalizadas em uma estamperia, composto por um valor fixo de configuração das máquinas mais um valor por unidade produzida.

Nº de camisetas (x)	Custo Total R\$ (C)
10	170,00
20	290,00
30	410,00
40	530,00
...	...

A fórmula matemática que expressa o custo total C em função do número de camisetas x é dada por:

- (A) $C(x) = 12,00x + 50,00$
 (B) $C(x) = 10,00x + 70,00$
 (C) $C(x) = 17,00x$
 (D) $C(x) = 12,00x$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

Uma resolução! Percebe-se que, a cada 10 camisetas produzidas, o custo aumenta R\$ 120,00. Portanto, o custo por camiseta é:

$$\frac{120}{10} = 12$$

Logo, o coeficiente angular é 12.

Para encontrar o valor fixo, substituímos um dos pares de valores na expressão $C(x) = 12x + b$:

$$\begin{aligned} 170 &= 12 \cdot 10 + b \\ 170 &= 120 + b \\ b &= 50 \end{aligned}$$

Assim, a função que representa o custo total é:

$$C(x) = 12x + 50$$

Portanto, a alternativa correta é a letra A.

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa A, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) $C(x) = 10,00x + 70,00$: Essa alternativa indica que o estudante identificou incorretamente tanto o custo por camiseta quanto o valor fixo. Ao testar a função para $x = 10$, obtém-se: $10 \cdot 10 + 70 = 170$. Embora coincida com o primeiro valor da tabela, para $x = 20$: $10 \cdot 20 + 70 = 270$ o resultado difere do valor correto (R\$ 290,00). Isso mostra que a taxa de crescimento da função foi calculada incorretamente.

(C) $C(x) = 17,00x$: Nessa alternativa, o estudante supõe que não existe custo fixo e considera que todo o custo é proporcional ao número de camisetas. Além disso, utiliza uma taxa unitária incorreta. A função não representa os dados da tabela.

(D) $C(x) = 12,00x$: Essa alternativa reconhece corretamente o custo de R\$ 12,00 por camiseta, mas desconsidera o valor fixo de configuração das máquinas (R\$ 50,00) mencionado no enunciado. Por isso, a função não reproduz os valores da tabela.

QUESTÃO 26

SIMULA+ 2026

(D28) Para o aniversário de sua mãe, Lucas comprou uma caixa com 40 bombons. Na caixa, os bombons estão divididos da seguinte forma:

- 60% dos bombons são de chocolate ao leite.
- O restante dos bombons é de chocolate branco.

Ao abrir a caixa, Lucas pegou, sem olhar, um bombom de chocolate ao leite. A probabilidade de ele ter pegado exatamente esse tipo de bombom também pode ser representada pela porcentagem:

- (A) 24%
- (B) 40%
- (C) 60%
- (D) 100%

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema que envolva porcentagem.

Uma resolução! Na caixa há 40 bombons, sendo:

- 60% de chocolate ao leite;
- 40% de chocolate branco.

Como o evento solicitado é retirar um bombom de chocolate ao leite, a probabilidade é exatamente a porcentagem correspondente a esse tipo de bombom:

$$P = \frac{24}{40} = 0,60 = 60\%$$

Assim, a alternativa correta é a letra C (60%).

GABARITO:

Os estudantes que marcaram a alternativa C, possivelmente desenvolveram a habilidade do exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 24%: Essa alternativa pode ter sido escolhida por estudantes que calcularam corretamente que $60\% \text{ de } 40 = 24$ bombons, mas confundiram a quantidade de bombons com a probabilidade em porcentagem. A questão pede a probabilidade, que é 60%, e não o número de bombons.

(B) 40%: Essa resposta demonstra que o estudante confundiu o evento solicitado. Os 40% representam a porcentagem de bombons de chocolate branco, enquanto a pergunta refere-se aos bombons de chocolate ao leite.

(D) 100%: Essa alternativa evidencia que o estudante não compreendeu o conceito de probabilidade. A probabilidade de um evento ser 100% significa que ele é um evento certo, o que não ocorre nesse caso, pois existem também bombons de chocolate branco na caixa.

LÍNGUA PORTUGUESA**Bloco 02 - Questões 27 a 39**

Leia o poema para responder às questões de 27 a 29.

“Nós, caminhando pelos penhascos,
atingimos o equilíbrio das planícies.
Nós, nadando contra as marés,
atingimos a força dos mares.
Nós, edificando nos lamaçais,
atingimos a firmeza dos lajeiros.
Nós, habitando nos rincões,
atingimos a proximidade da redondeza.
Nós somos o começo, o meio e o começo.
Existiremos sempre,
sorrindo nas tristezas
para festejar a vinda das alegrias.
Nossas trajetórias nos movem,
Nossa ancestralidade nos guia.”

Nego Bispo. Disponível em:

<https://www.redesdamare.org.br/br/artigo/321/somos-comeco-meio-e-comeco-um-ate-breve-a-nego-bispo>. Acesso em: 09 de setembro 2025.

QUESTÃO 27 **SIMULA+ 2026**

Qual a alternativa que melhor caracteriza o estilo de linguagem adotado pelo autor?

- (A) Linguagem jurídica, formal e normativa.
- (B) Linguagem poética, com uso de metáforas e ritmo expressivo.
- (C) Linguagem coloquial, baseada em expressões do dia a dia e gírias.
- (D) Linguagem jornalística, voltada para a informação rápida e imparcial.
- (E) Linguagem científica, marcada pela objetividade e termos técnicos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Bloco 02 - Questões 40 a 52

Leia o poema para responder às questões de 27 a 29.

“Nós, caminhando pelos penhascos,
atingimos o equilíbrio das

QUESTÃO 40

SIMULA+ 2026